代数学方法（第一卷）勘误表
跨度：2025 迄今

李文威

2026-09-20

以下页码等信息参照高等教育出版社 2025 年修订之《代数学方法》第一卷, ISBN: 978-7-04-050725-6. 这些错误将在下一批重印的版本改正.

- **§1.1 配对公理 A.2 的最后一行** 原文 $\{f(x)\}$ 更正 $\{(x,f(x))\}$ 感谢杨博能指正
- **定理 1.3.5 证明第二行** 原文 ... 可以在 S 的每个子集里... 设 $a_0 := g(S)$ ... 更正 ... 可以在 S 的每个非空子集里... 不妨设 S 非空, 命 $a_0 := g(S)$ ... 感谢杨博能指正
- **定义 1.5.1 的性质 U.5** 原文 ..., 换言之: $\emptyset \in \mathscr{U}$ ... 更正 ..., 因此: $\emptyset \in \mathscr{U}$ ... 感谢王宇腾指正
- **第一章习题 2 (iii) 的提示** 原文 $\alpha\beta < \gamma$ 更正 $\alpha\beta \le \gamma$ 感谢杨博能指正
- **第一章习题 6 第三行** 原文 导出 Cantor 定理 $\kappa \le 2^\kappa$... 更正 导出 Cantor 定理 $\kappa < 2^\kappa$... 感谢杨博能指正
- **命题 2.6.9 的证明第二行** 原文 $= \mathrm{Hom}_{\mathscr{C}_2}(\cdot, GY)$ 更正 $= \mathrm{Hom}_{\mathscr{C}_1}(\cdot, GY)$ 感谢王炜乔指正
- **定理 3.4.9 证明** 原文 定义 $\imath_i : X_1 \to Z$ 更正 定义 $\imath_i : X_i \to Z$
- **引理 4.4.12 证明的第一个行内公式** 原文 $\cdots = \{g \in G : gx = y\}$ 更正 $\cdots = \{g \in G : gx = y\} \times \{x\}$ 感谢朱林指正
- **第五章 §2 的 (5.2) 之前** 原文 $(-n)r = nr$ 更正 $(-n)r = -nr$ 感谢朱林指正
- **第五章习题 11** 原文 $Z(P,1) = \mu(\hat{0},\hat{1}) = \sum_i (-1)^i c_i$ 更正 $Z(P,1) = \mu(\hat{0},\hat{1}) + 1 = \sum_{i\ge 2}(-1)^i c_i$
- **命题 6.8.6 的证明第二行** 原文 $x - x' \in \ker$ 更正 $x - (x' \text{ 的像}) \in \ker$ 感谢赵新雨指正

- **命题 6.9.8 的陈述最后一句** 原文 ... P 的一族生成元. 更正 ... P 的任一族给定生成元.
- **第六章习题 5** 原文 ... 作为子理想插入... 更正 ... 作为 “因子” 插入...
- **§7.4 倒数第二个图表** 将图表底部的水平箭头下方的 $c(A,B)$ 改为 $c_\epsilon(A,B)$, 然后将图表之下的 “并在图中省去交换约束” 改为 “并在图中省去结合约束”.
- **第七章习题 6 第五行** 原文 ..., 其中 v 仅是符号, ... 更正 ..., 其中 v 仅是符号, $\lambda \in F^\times$, ...
- **第七章习题 12** 原文 $w_i = \sum_{i=1}^m a_{ij}v_j$ 更正 $w_i = \sum_{j=1}^m a_{ij}v_j$
- **第八章习题 7** 原文 $\mathrm{Aut}_F(F(X))$ 更正 $\mathrm{Aut}_F(F(X))^{\mathrm{op}}$
  原文 $\left(\begin{smallmatrix} a & b \\ c & d \end{smallmatrix}\right) \cdot X$ 更正 $X \cdot \left(\begin{smallmatrix} a & b \\ c & d \end{smallmatrix}\right)$ ...
- **第九章习题 3 (i)** 原文 $(1 - f_i(x))^{q-1}$ 更正 $\left(1 - f_i(x)^{q-1}\right)$
- **第九章习题 8** 原文 设 p 为素数 更正 设 p 为奇素数
- **第九章习题 16 的陈述** 原文 $-a_3X^2$ 更正 $-a_3X$
- **引理 10.3.3 的陈述** 原文 乘性子集 $\varpi^{\mathbb{Z}}$ 更正 乘性子集 $\varpi^{\mathbb{Z}_{\geq 0}}$ 感谢李隆平指正
- **命题 10.3.5 的陈述** 原文 $v(\varpi)^k$ 更正 $kv(\varpi)$ 感谢李隆平指正
- **命题 10.4.4 证明第二行** 原文 $|x| + |y|$ 更正 $|x + y|$
- **§10.5 后半部的列表中的 “V” 项** 将该项下第一段 “... 和 $0 \leq r < 1$ 定义赋值...” 中的条件改成 $0 < r \leq 1$.

  将该项下最后一句 “同理, 对于 $0 < r \leq 1$ 的情形...” 中的条件改为 $0 < r < 1$, 然后将 “... 只和 $B(x,r)$ 有关.” 的句号改为逗号, 补上 “并且在 $r \in |K|$ 时与前几种赋值不等价.”
- **引理 10.7.6 陈述第二行** 原文 P_m 更正 P_n
- **引理 10.9.8 证明, “上式变为...” 之后的显示公式** 原文 $\cdots = X_0p^{n+1} + \cdots$ 更正 $\cdots = X_{n+1}p^{n+1} + \cdots$
- **第十章 §9 的 (10.14) 之后的显示公式** 将最后出现的 $x_i^{p^{-n}}$ 改为 $y_i^{p^{-n}}$.